ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Série 2 – Statistique

S2 - 2AP

Exercice 1 *La température est relevée chaque heure pendant 4 jours dans une forêt. Les 97 résultats obtenus ont été triés et sont rassemblés dans le tableau suivant :*

Température	*14,5*	*15*	*15,5*	*16*	*16,5*	*17*	*17,5*	*18*	*18,5*	*19*	*19,5*
n_i	*5*	*7*	*10*	*12*	*15*	*10*	*11*	*9*	*7*	*7*	*4*

n_i *est le nombre de fois où cette température a été relevée.*

1. *Déterminer la médiane M, les quartiles Q1 et Q3 de cette série statistique.*
2. *Calculer l'ecart interquartiles ainsi que le ceofficient d'écart interquartiles, puis interpréter les résultats.*

Exercice 2 *Soit la population de 80 salariés classés d'après le niveau de leur salaire journalier.*

Tranches de notes	***Nombre d'étudiants*** n_i
[90-100[	*5*
[100-110[	*9*
[110-120[	*16*
[120-130[	*25*
[130-140[	*13*
[140-150[	*7*
[150-160[	*3*
[160-170[	*2*
Total	*80*

1. *Calculer la médiane M, les quartiles Q1 et Q3 de cette série statistique.*
2. *Calculer l'ecart interquartiles, le ceofficient d'écart interquartiles ainsi que l'intervalle interquartile.*
3. *Interpréter les résultats.*

Exercice 3 *Les notes (variable X) obtenues par une classe d'élèves de 5ème lors d'un devoir de Français fournissent le tableau suivant :*

x_i	n_i	$n_i \times x_i$	$n_i \times (x_i)^2$	N_i (eff. cum.)
4	2			
5	3			
6	5			
7	3			
8	2			
9	2			
10	4			
11	4			
12	3			
14	2			
TOTAL			**2432**	

1. *Préciser la variable étudiée ainsi que son type.*
2. *Compléter le tableau ci-dessus.*
3. *Réaliser le diagramme en bâtons représentant la distribution de X.*
4. *Calculer la moyenne, la variance de X et l'écart type.*
5. *Déterminer la valeur de la modalité qui permet de séparer l'échantillon en deux sous- échantillons de même taille.*
6. *Calculer l'étendue de la série.*
7. *Calculer l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne.*

Exercice 4 *On considère la variable X "Temps vécu dans le logement" pour laquelle on a obtenu le tableau d'effectifs suivants :*

x_i	[0-1[	[1-2[	[2-3[	[3-4[	[4-5[	[5-6[	[6-7[	[7-8[
n_i	35	36	32	25	20	18	16	7

1. *Représenter l'histogramme de X.*
2. *Déterminer le mode de X.*
3. *Calculer la moyenne et la médiane de X.*
4. *Calculer l'étendue de X.*
5. *Déterminer $Var(X)$et puis $\sigma(X)$.*

Exercice 5 *La répartition des salariés d'une entreprise de confection selon leurs gains mensuels (en milliers de dirhams) se présente comme suit :*

Gains mensuels	[4-6[	[6-8[	[8-12[	[12-18[	[18-20[	[20-22[
Effectifs	25	40	58	27	6	4

1. *Représenter l'histogramme de X.*
2. *Calculer le coefficient de variation.*
3. *Calculer l'étendue de la série.*
4. *Calculer la médiane.*